

**TUGAS 3**  
**MATA KULIAH**  
**Basis Data / STSI4105.253**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**DISUSUN OLEH**

**NAMA : Yudo Sandewo**  
**NIM : 052968524**  
**KODE KELAS : 253**

**PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI**

**Fakultas Sains dan Teknologi**

**UPBJJ UT JAKARTA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## PRAKTIKUM BAGIAN A — TRANSAKSI

### 1. Penjelasan Singkat

Transaksi adalah satu rangkaian proses yang harus dijalankan secara utuh. Jika terjadi kesalahan, maka transaksi dapat dibatalkan menggunakan **ROLLBACK**, dan jika berhasil maka disimpan dengan **COMMIT**.

Pada praktikum ini saya melakukan contoh transaksi pada tabel **pasien**.

### 2. Langkah-Langkah

#### a. Memulai transaksi

START TRANSACTION;

#### b. Menjalankan perintah INSERT

INSERT INTO pasien (nama\_pasien, jenis\_kelamin, alamat\_pasien)  
VALUES ('Transaksi Satu', 'Laki-laki', 'Jl. Melati No. 1');

#### c. Menyimpan transaksi (COMMIT)

COMMIT;

#### d. Contoh transaksi gagal (ROLLBACK)

Di sini saya memasukkan data dengan jenis\_kelamin yang salah sehingga terjadi error.

START TRANSACTION;

INSERT INTO pasien (nama\_pasien, jenis\_kelamin, alamat\_pasien)  
VALUES ('Transaksi Error', 'SALAH', 'Alamat tidak penting');

Karena error, saya membatalkan proses dengan:

ROLLBACK;

#### e. Cek hasil transaksi

SELECT \* FROM pasien;

### 3. Hasil Praktikum Bagian A

- Transaksi pertama berhasil masuk ke tabel (COMMIT).
  - Transaksi kedua gagal karena value ENUM tidak sesuai, sehingga harus dilakukan ROLLBACK.
  - Dari hasil SELECT, hanya transaksi yang berhasil saja yang tersimpan.
- 

## PRAKTIKUM BAGIAN B — BASIS DATA TERDISTRIBUSI

### 1. Penjelasan Singkat

Basis data terdistribusi adalah konsep di mana data tidak hanya berada pada satu server, tetapi disebarkan atau direplikasi ke server lain.

Untuk simulasi ini, saya membuat:

- **Database pusat:** klinik
- **Database cabang:** klinik\_cabang

Praktikum dilakukan dengan **sinkronisasi manual** (tanpa procedure)

## 2. Langkah-Langkah dan Script

### a. Membuat database cabang

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS klinik_cabang;  
USE klinik_cabang;
```

```
CREATE TABLE pasien (  
    id_pasien INT PRIMARY KEY,  
    nama_pasien VARCHAR(100),  
    jenis_kelamin VARCHAR(20),  
    alamat_pasien VARCHAR(255)  
);
```

### b. Sinkronisasi data dari pusat ke cabang

```
USE klinik_cabang;
```

```
DELETE FROM pasien;
```

```
INSERT INTO pasien  
SELECT * FROM klinik.pasien;
```

### c. Cek hasil sinkronisasi

```
SELECT * FROM pasien;
```

## 3. Hasil Praktikum Bagian B

- Database **klinik\_cabang** berhasil dibuat.
  - Data dari database pusat berhasil disalin ke database cabang.
  - Proses sinkronisasi berjalan lancar tanpa error.
1. Transaksi pada database memungkinkan pengelolaan data yang lebih aman melalui mekanisme COMMIT dan ROLLBACK.
  2. Basis data terdistribusi dapat disimulasikan dengan membuat database cabang dan menyalin data dari database pusat.
  3. Praktikum dapat dilakukan meskipun MariaDB tidak mendukung *stored procedure*, dengan menggunakan metode sinkronisasi manual.
  4. Seluruh langkah praktikum berhasil dijalankan tanpa error.

## Penutup

Demikian laporan praktikum ini saya buat. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan transaksi dan basis data terdistribusi pada sistem basis data.

[https://youtu.be/wiEETuCzvF0?si=vrb-ykt\\_V58Eb-vJ](https://youtu.be/wiEETuCzvF0?si=vrb-ykt_V58Eb-vJ)